# 选题一仿真规则与前置数据核验报告

彭诗清本周任务 2026年10月20日

## 核验结论

选题一具备建立理论仿真的基础。已有研究能支持“建议可以影响学习方向与过程”“学习反应受到个人和情境因素影响”“共同的信息结构会改变组织内的差异”这些机制。它们尚不能直接支持某个采纳概率、每轮技能增长量，或“根据组织重点岗位给建议一定提高匹配”的结论。

本周最重要的模型调整是把“收到建议后技能自动增长”改成完整的行为过程：员工看到建议，选择是否投入、投入多少以及学习哪项技能；这些选择改变人才技能组合；组织在有限岗位中重新配置人员，并据此形成下一轮建议。规则和数据核验已完成，具体实验结果需要后续实现与运行。

拟研究的理论问题是：当组织用同一套发展规则引导许多个体时，个体层面的技能改善能否转化为组织层面的岗位覆盖，还是会形成重复投资和新的技能缺口？结果取决于需求是否多样、员工是否采纳、学习是否可行，以及建议能否及时反映供给变化。当前只能将它列为待检验问题，不能宣称已证明研究空白。

## 本周任务逐项回应

| 文档要求 | 本次交付 |
| --- | --- |
| 已有理论解释到哪一步 | 核验个体发展指导、训练动机、组织学习及协调文献，说明适用范围 |
| 准备补上的研究空白 | 提出个体指导向组织技能组合累积的条件性问题，并列出现有理论的重叠风险 |
| 规则依据与假设 | 建立证据台账，将概念依据、模型简化和未校准参数分别标记 |
| 员工组织岗位的状态 | 写明三类对象及各自可见的信息，详见技术说明 |
| 每轮选择与技能变化 | 明确不学、部分学、充分学及技能方向选择，提供可执行形式的交接方案 |
| 组织结果如何计算 | 同时测技能组合、岗位填补、匹配质量、实际配置收益与学习成本 |
| 前置数据 | 核验公共技能数据的可访问性，制作三个职业的字段示例，列出仍需合成或收集的数据 |

选题二的评价者招募和支持经历披露属于吴硕宇的任务，本次不扩展到该实验。

## 文献已经解释的机制

### 发展指导可以影响学习过程

Bell与Kozlowski（2002）是与本题最直接的研究。作者在技术训练中比较有无适应性指导，学习者仍有选择学习内容和顺序的空间。公开作者稿的Methods与Training Manipulations可核验处理内容：指导依据先前表现给出解释和建议，双方拥有相同训练材料。作者稿pp.16—19还说明，指导包含内容安排和学习顺序，并非单独改变一句反馈。[R01]

因此，本研究可以借鉴“建议改变选择”的思路，但不能把该实验的总体处理效果直接换算成员工采纳率。模型中若只想比较信息规则，就需保持材料和可选行动相同，避免同时增加课程、训练时间或免费资源。

### 学习投入与学习结果需要分别表示

Colquitt、LePine与Noe（2000）的训练动机整合研究将个人特点、情境、动机及训练结果联系起来，并区分技能获得与向工作迁移。公开原文pp.680—684及pp.700—702可支持这些概念区分。[R02]

它支持模型保留自主投入与可行性，但不提供我们所需的精确决策方程。尤其不能把元分析相关系数当作采纳概率，也不能把“有动机”直接等同于“已学会”。当前模型无需把全部人格变量加入，只需保留与理论问题直接相关的成本、预算和投入选择。

### 目标能引导注意和努力

Locke与Latham（2002）讨论目标如何引导活动方向、努力和持续性，以及能力、承诺、反馈和任务复杂性的条件。重点核验正式文稿pp.706—709。[R03]

这使“个人短板”与“组织重点岗位”可以作为不同的注意方向。但该文不能证明后一种目标必然优于前一种，更不能为某个组织优先权重提供经验估计。我们应将权重作为实验操纵，检验其适用条件。

### 共同的信息路径会改变组织内差异

March（1991）、Kane与Alavi（2007）以及Fang等（2010）使组织知识差异随学习过程变化；后两篇尤其说明信息来源和连接结构的重要性。[R04—R06]

它们对本题的启发是需要同时观察短期进步和差异的变化。不过，这些模型的知识信念、社会学习与本题的有成本技能投资并不相同。不能直接把March的学习概率改名为员工培训采纳率，也不能把信念多样性直接当作岗位技能覆盖。

### 组织收益取决于任务之间的关系

Koçak、Levinthal与Puranam（2023）在模型中区分搜索与协调，说明个体行动的组织价值取决于任务环境。[R07]

对本题而言，集中学习未必有害。许多岗位共同需要同一基础技能时，集中投资可能有效；岗位需要不同专长时，相同建议可能产生重复投资。该文的协调是兼容行动，不等于我们研究的岗位容量竞争，二者只能作理论比较，不能直接等同。

### 详细反馈的短期优势未必持续

Goodman、Wood与Hendrickx（2004）研究反馈具体性、练习表现、探索和迁移表现之间的关系。[R08]初次仅取得摘要，Academic Search补查后可读取作者公开页的相关方法和讨论；本地PDF和完整图表仍未核验。相关文本区分练习收益与后续迁移，不能将“初期优势未持续”改写成“已经证明长期有害”。这篇提示我们需要撤去建议或改变需求后的测试；它也意味着“更具体的反馈并不总是更好”本身已不足以成为新贡献。

Clark、Kuppuswamy与Staats（2018）则从医院经验学习讨论组织目标的相关性。[R09]当前只核验出版方摘要，应作为组织目标与学习关系的最近邻补读，不能用来校准本模型。

### 技能发展与人才规划已有共同建模基础

Academic Search补查取得De Bruecker等（2015）的KU Leuven公开稿。该综述已系统讨论技能分类、交叉培训、学习与遗忘，以及岗位约束和目标函数的区别。[R11]因此，结合技能发展与岗位配置本身不是新的贡献。

Heuser等（2022）的开放全文进一步把培训、做中学、遗忘和波动需求纳入多期规划，并明确培训与生产共享时间容量。[R12，§4.1]这要求我们说明员工是否有受保护的培训窗口，还是学习会占用生产时间。其优化规划结果不能直接作为员工自主采纳建议的经验规律。

## 研究空白应怎样收窄

已有研究讨论了个人如何利用指导、信息结构如何影响组织知识、组织情境如何影响学习，也已有动态技能与人员配置模型。本题可以进一步检验：组织向多个员工提供发展建议时，每个人看似合理的自主选择，怎样经过有限岗位和多样需求累积为不同的技能组合。

候选机制链是：反馈规则改变被注意的技能和岗位，员工在成本约束下选择投入，投入改变技能供给，同期岗位竞争决定哪些技能真正被使用，配置后的缺口进入下一轮反馈。

需要比较的两个解释是“建议提高了学习效率”和“建议改变了学习方向的分布”。如果所有组织收益只来自更多学习时间，或者只来自更高的预设学习率，便没有识别出反馈规则的组织作用。如果所谓损害只是事先规定人才同质化必然降低绩效，结论也不成立。

一个值得检验的边界是反馈更新速度。组织重点岗位导向可能补足当前短缺，也可能在许多人同时响应而信息更新较慢时产生重复投入。这是研究假设，尚未获得本项目结果支持，文献排重也未达到可以宣布“无人研究”的程度。

## 最小模型的对象与信息

首版建议采用单一组织中的在职员工与内部岗位配置。所有员工始终属于组织；每轮岗位配置重新计算，已经进入岗位的人仍可参与下一轮发展。这样可以研究组织内部人才结构，而不会因“被录用者永久退出学习”机械改变剩余样本。若后续研究外部招聘，应另行定义进入、录用和退出过程。

| 对象 | 保存的主要状态 | 每轮行为或更新 |
| --- | --- | --- |
| 员工 | 真实技能向量、观察到的技能、学习预算、单位成本、职业偏好、当期投入和岗位 | 看反馈，选技能与投入，更新技能，参与岗位配置 |
| 岗位 | 所需技能、技能重要性、必要条件、数量与组织优先级 | 形成当期需求，接受符合条件的员工配置 |
| 组织 | 反馈制度、对员工技能的估计、上轮未填岗位、当期需求、配置规则 | 生成建议，配置岗位，汇总技能与缺口 |

真实技能由模拟器保存，用于评估结果；组织默认只看测评信息。首轮可以设信息准确，作为隔离学习机制的对照，再加入测评误差。首版不必引入人格、社交网络、信任演化和工资谈判。

## 每轮发生什么

第一步，读取本轮岗位需求，并在学习前测量员工技能。第二步，组织根据同一时点的信息生成反馈。第三步，员工选择不学、部分学或充分学，以及学习的技能。第四步，根据实际投入和共同的技能更新规则计算下一状态。第五步，对学习后的员工进行当轮岗位配置。第六步，记录结果，将未填岗位和新技能信息用于下一轮。

所有员工的选择都基于本轮开始时的信息，再一起更新。不能让程序排在后面的员工提前看到前面员工的学习结果。第一轮所需的岗位缺口由初始技能下的配置计算；以后使用上一轮记录，避免读取未来信息。

本模型的一轮先解释为一次发展与岗位配置周期，不直接声称等于一个月。学习周期的日历长度和岗位更新频率需要数据或单独的情境论证。

## 三种反馈条件与公平比较

F0只提供测评结果，员工依据既有偏好自行决定。F1同时提供个人目标岗位的技能短板和建议。F2提供结合组织未填岗位优先级与个人可行性的建议。三组使用相同技能框架、相同课程菜单和相同岗位配置规则。

F2不能被写成“所有人学同一项组织最短缺技能”。组织存在多种岗位，员工也有不同基础。建议应结合个人可补足的差距，实际是否形成集中投资必须由选择结果来判断。

主比较保持预算、训练材料和每单位投入的技能生产函数相同。第一组实验允许反馈改变总投入，估计制度总体作用；第二组在相同投入量下比较学习方向，判断组织效果是否来自方向变化。还应增加随机方向建议，检验有针对性的信息是否重要。

F2比F1多使用了组织需求信息，因此其差异包含目标与信息内容变化。若要专门声称“组织目标框架”有效，需再增加信息相同而强调重点不同的处理，不能由三组主比较直接推出。

## 哪些规则有依据

| 规则 | 核验判断 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 反馈可能改变学习方向 | 有直接训练研究依据R01及目标理论R03 | 作为模型机制，但保持自主选择 |
| 个体和情境影响学习反应 | R02支持概念关系 | 保留成本和预算，不照搬相关系数 |
| 学习知识与工作应用不同 | R02支持区分，R08公开相关文本提供边界线索 | 增加迁移或需求变化测试 |
| 信息结构会影响差异 | R04—R06提供理论模型依据 | 迁移为待检验的技能组合过程 |
| 所有人必然采纳建议 | 没有依据 | 不采用，保留不学习选项 |
| 投入增加后技能按某条曲线增长 | 方向合理，精确函数未校准 | 作为建模假设，比较替代函数 |
| 资源越少学习能力越低 | 当前证据不足以支持此等同 | 成本预算与学习效率分开 |
| 组织优先建议一定更好 | 待检验命题 | 允许有效、无效和有害结果 |
| 技能越多样组织绩效越高 | 没有普遍依据 | 通过岗位需求和实际配置判断 |

## 前置数据现在能准备到什么程度

前置数据分成技能词表、岗位技能画像、岗位数量、员工初始技能、学习成本和学习反应六部分。公共技能数据库能够帮助前两项，不能独自提供后四项。

本次核验O*NET 30.0官方Skills数据字典、原始下载入口及量表定义。示例使用三个职业的技能评分，保留职业代码、技能代码、重要性、水平和质量标记。Importance与Level是不同量表；归一化仅用于模型编码，不代表已经得到员工测评尺度或录用最低门槛。[D01]

ESCO可以提供职业与技能关系，适合构建可追溯的术语和映射；它也不直接提供本组织空缺数量或员工的真实技能。[D02]AdaptLink若用于提取或展示信息，应保存原始材料、映射依据及人工核验记录，不能把提取置信度直接当成实际能力。

| 数据 | 首版可行来源 | 仍需标明的边界 |
| --- | --- | --- |
| 技能定义与代码 | O*NET或ESCO固定版本，择一为主 | 不能混用未对齐的尺度 |
| 岗位技能画像 | 公共评分加人工情境审核 | 职业平均评分不是企业最低要求 |
| 岗位数量与结构 | 合成情景，或经授权的组织岗位记录 | 合成比例不是实际市场需求 |
| 员工初始技能 | 有说明的合成分布，或统一测评 | 不从简历词频推断真实技能 |
| 学习预算和成本 | 设定不同约束，或自愿学习记录 | 当前没有现实参数估计 |
| 采纳投入和技能变化 | 文献约束方向，加小规模行为数据校准 | 不能以跨研究相关系数直接代替 |

因此，可以先做透明的理论模型，无需为启动而等待一份完整私有HR数据库；但其数值只能解释模型条件，不能作为现实组织的预测。

## 结果必须同时看技能结构和岗位配置

至少记录四组指标。第一组是参与机制，包括学习比例、总投入、建议采纳与技能方向集中度。第二组是人才结构，包括各技能水平、员工间技能差异及各类岗位的合格人数。第三组是组织配置，包括岗位填补率、录用者条件匹配质量和含空缺损失的总体实现匹配。第四组是成本，包括总学习时间与资源使用。

不能只看已配置者的平均匹配；只挑少数容易岗位也可能提高这个平均值。不能把每种岗位各有合格者相加就称为全部可填，因为同一个人可能同时被多类岗位计入。岗位竞争需通过一人一岗、一个名额只配置一人的约束处理。

若要衡量组织是否保留调整能力，可以在给定时点改变岗位结构，比较恢复到一定填补水平需要的周期和成本。当前不预定哪种反馈在冲击后表现最好。

## 最有必要的机制检验

先关闭建议对选择的影响。三种反馈条件在其他规则相同时应当趋于一致，否则需排查额外差异。再令学习完全不改变技能，检查岗位收益是否被其他通道偷偷推动。随后固定总投入，识别学习方向作用；改变岗位同质性，检查集中投资是否只在特定需求结构下有问题。

还应比较及时更新与滞后更新的组织建议，以及无学习成本与高学习成本的环境。若“组织优先”只在所有人完全服从且每轮得到额外训练资源时胜出，其结论应限于那个制度组合。

实验单位是一次独立的组织运行。不同反馈条件使用配对的初始员工与岗位，并记录过程随机流。重复次数应按试运行的蒙特卡洛误差决定，不能把一百名员工当成一百次独立实验。现有档案的四十个种子属于原研究，不应自动继承为新题已经验证的设计。

## 本周交付与后续决策

本周已明确选题一的理论问题、规则依据、对象状态、每轮过程、结果指标、前置数据及待补全文。完整方程、字段和实施检查在技术说明中；文献版本与证据位置在证据台账中。所有新增规则均为交接方案，没有修改锁定模型，也没有新增运行结果。

下一研究决策是采用哪一种组织情境。建议首版采用在职员工的内部发展与重复岗位配置，以便聚焦“个人学习怎样形成组织技能组合”。外部候选人进入和退出可留作另一个明确版本。Academic Search补查可读到R08作者公开页的相关原文，但本地PDF尚缺；R09仍需全文，之后再最终确定与最近邻的差异及需要实现的机制。

## 参考文献与数据入口


R01 Bell, B. S., & Kozlowski, S. W. J. (2002). Adaptive Guidance: Enhancing Self-Regulation, Knowledge, and Performance in Technology-Based Training. Personnel Psychology, 55, 267–306. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2002.tb00111.x

R02 Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Noe, R. A. (2000). Toward an Integrative Theory of Training Motivation: A Meta-Analytic Path Analysis of 20 Years of Research. Journal of Applied Psychology, 85(5), 678–707. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.678

R03 Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologist, 57(9), 705–717. https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705

R04 March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71–87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71

R05 Kane, G. C., & Alavi, M. (2007). Information Technology and Organizational Learning: An Investigation of Exploration and Exploitation Processes. Organization Science, 18(5), 796–812. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0286

R06 Fang, C., Lee, J., & Schilling, M. A. (2010). Balancing Exploration and Exploitation Through Structural Design: The Isolation of Subgroups and Organizational Learning. Organization Science, 21(3), 625–642. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0468

R07 Koçak, Ö., Levinthal, D. A., & Puranam, P. (2023). The Dual Challenge of Search and Coordination for Organizational Adaptation: How Structures of Influence Matter. Organization Science, 34(2), 851–869. https://doi.org/10.1287/orsc.2022.1601

R08 Goodman, J. S., Wood, R. E., & Hendrickx, M. (2004). Feedback Specificity, Exploration, and Learning. Journal of Applied Psychology, 89(2), 248–262. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.2.248

R09 Clark, J. R., Kuppuswamy, V., & Staats, B. R. (2018). Goal Relatedness and Learning: Evidence from Hospitals. Organization Science, 29(1), 100–117. https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1166

R11 De Bruecker, P., Van den Bergh, J., Beliën, J., & Demeulemeester, E. (2015). Workforce planning incorporating skills: State of the art. European Journal of Operational Research, 243(1), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.10.038

R12 Heuser, P., Letmathe, P., & Schinner, M. (2022). Workforce planning in production with flexible or budgeted employee training and volatile demand. Journal of Business Economics, 92, 1093–1124. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01090-z

D01 O*NET 30.0 Skills数据字典：https://www.onetcenter.org/dictionary/30.0/text/skills.html 量表：https://www.onetcenter.org/dictionary/30.0/text/scales_reference.html

D02 ESCO官方数据下载：https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download